

Worksheet: 06 Netwerk routeren, Applicatielaag en Troubleshooting

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

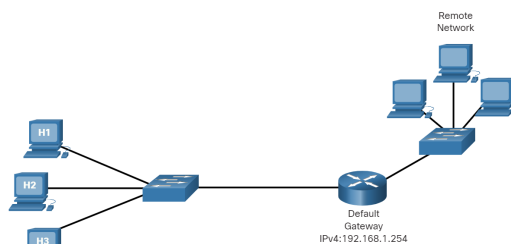
- Je kan de functie van de verschillende lagen van het OSI model en TCP/IP model toelichten
 - **Laag 3: Netwerklaag**
 - Je begrijpt waarom we routeren met routers (Layer 3-apparaten)
 - Je hebt inzicht in routetabellen; op zowel de router als de host
 - **Laag 7: Applicatielaag**
 - Je kan uitleggen welke client- en serverprocessen te vinden zijn in de applicatielaag
 - Je uitleggen hoe DNS, HTTP(s), FTP, Telnet, e-mail, tekstberichten en VoIP werken
 - Je kan troubleshooten met commando's zoals: ipconfig, ping, tracert, netstat en nslookup

Wat moet je kennen:

Routeren met behulp van routers

In de meeste situaties willen we dat onze apparaten verbinding maken buiten ons lokale netwerk: met andere huizen, bedrijven en het Internet

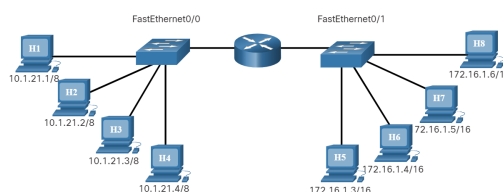
- Apparaten die zich buiten het lokale netwerksegment bevinden, worden **externe hosts** genoemd
- Wanneer een apparaat een pakket naar een extern apparaat verzendt, is de hulp van routers en routing nodig
- **Routing** is het proces van het bepalen van het **beste pad** naar een bestemming. Het IP-adres wordt hiervoor gebruikt
- Een **router** is een netwerkkapparaat dat meerdere **Layer 3 IP-netwerken** met elkaar verbindt



Routetabellen op de router

Routers gebruiken routingstabellen om te bepalen welke interface een bericht moet doorsturen om de bestemming te bereiken

De router zal het IP-pakket 'droppen' als het niet kan bepalen waar een bericht moet worden doorgestuurd



Routetabel op de router

Type	Network	Port
C	10.0.0.0/8	FastEthernet0/0
C	172.16.0.0/16	FastEthernet0/1

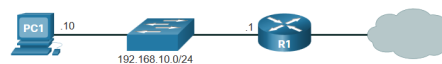
- **Type:** Het verbindingstype. C staat voor direct connected
- **Netwerk:** Het netwerkadres
- **Poort:** De interface die wordt

ARP

Elke host houdt een eigen routingtabel bij. Deze is op te vragen door in CMD (Windows) met het commando: **route print** of **netstat -r**

Toont het volgende:

- Interface List – alle interfaces met de MAC adressen
- IPv4 routetabel
- IPv6 routetabel



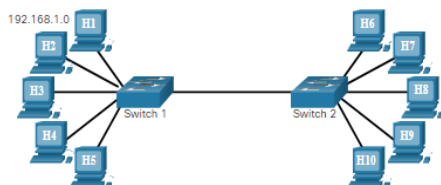
IPv4 Routing Table for PC1

```
C:\Users\PC1> netstat -r
```

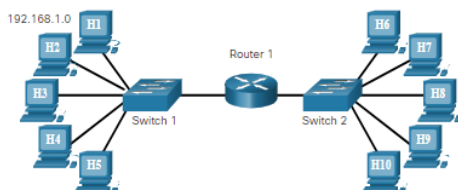
IPv4 Route Table				
Active Routes:				
Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.10.1	192.168.10.10
127.0.0.0	255.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1
127.0.0.1	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1
127.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1
192.168.10.0	255.255.255.0	255.255.255.0	On-link	192.168.10.10
192.168.10.10	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10
192.168.10.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10
224.0.0.0	240.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1
224.0.0.0	240.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.10.10
255.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1
255.255.255.255	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10

Lokale of externe netwerk segmenten

Binnen een LAN is het mogelijk om alle hosts op één lokaal netwerk te plaatsen



Of ze te verdelen over meerdere netwerken

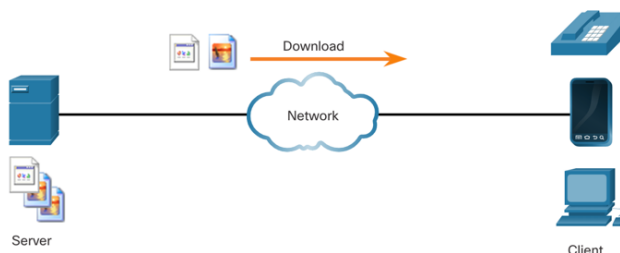


Client en Server interactie

Client- en serverprocessen zijn terug te vinden in de applicatielaag

In het client/server-model vraagt een client informatie op en een server reageert op dat verzoek

- De term server verwijst naar een host waarop een software-toepassing wordt uitgevoerd die informatie of services levert aan andere hosts die op het netwerk zijn aangesloten



Applicatielaagprotocollen beschrijven het formaat van de verzoeken en reacties tussen clients en servers

Een voorbeeld van clientsoftware is een webbrowser zoals Edge, Chrome of Firefox. Op één computer kunnen ook meerdere typen clientsoftware worden uitgevoerd. Een thuisgebruiker kan bijvoorbeeld e-mail controleren en een webpagina bekijken, terwijl hij chat en naar een audiostream luistert

De tabel bevat drie veelvoorkomende typen serversoftware

Serversoftware	
Type	Omschrijving
Email	Op de e-mailserver wordt e-mailserversoftware uitgevoerd. Clients gebruiken e-mailclientsoftware, zoals Microsoft Outlook, om toegang te krijgen tot e-mail op de server
Web	Op de webserver wordt webserversoftware uitgevoerd. Clients gebruiken browsersoftware, zoals Edge, Chrome of Firefox, om toegang te krijgen tot webpagina's op de server
File	De bestandserver slaat gebruikersbestanden op een centrale locatie op. De gebruikers hebben toegang tot deze bestanden met clientsoftware zoals Windows Verkenner

URI, URN en URL

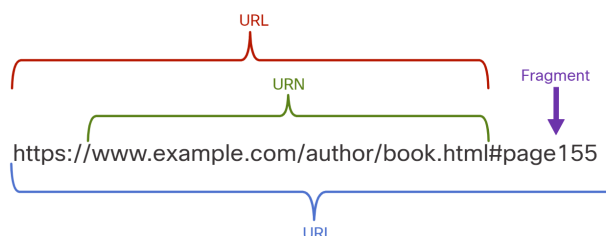
Webresources en webservices zoals **RESTful API's** identificeren met behulp van een **Uniform Resource Identifier (URI)**. Een URI is een tekenreeks die een specifieke netwerkbron identificeert

Zoals te zien is in de afbeelding, heeft een URI twee specialisaties:

- **Uniform Resource Name (URN)** - Dit identificeert alleen de naamruimte van de bron (webpagina, document, afbeelding, enz.) zonder verwijzing naar het protocol
- **URL (Uniform Resource Locator)** - Hiermee wordt de netwerklocatie van een specifieke bron op het netwerk gedefinieerd. Webrowsers gebruiken HTTP- of HTTPS-URL's. Gebruik een URL voor protocollen zoals FTP, SFTP, SSH etc. Een URL die SFTP gebruikt, kan er als volgt uitzien: sftp://sftp.example.com

Dit zijn de onderdelen van een URI, zoals weergegeven in de afbeelding:

- **Protocol/schema** - HTTPS of andere protocollen zoals FTP, SFTP, mailto en NNTP
- **Hostnaam** - www.example.com
- **Pad en bestandsnaam** - /author/book.html
- **Fragment** - #page155



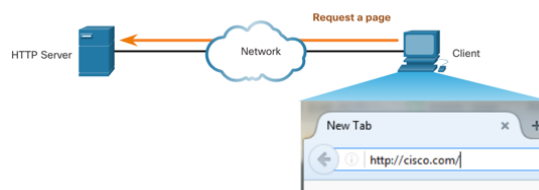
Werking van het HyperText Transfer Protocol (poort 80 of 443) en HyperText Markup Language

Stap 1: Wanneer een webadres of **Uniform Resource Locator (URL)** in een webbrowser wordt getypt zal de browser de drie delen van de URL interpreteren:

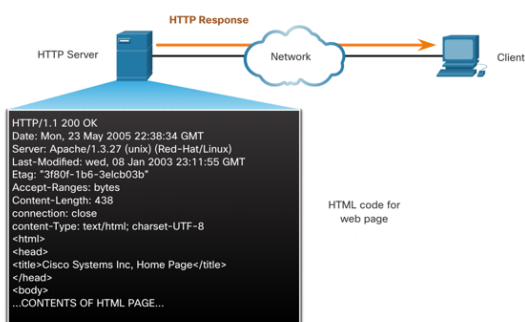


- **http** (het protocol of schema)
- **www.cisco.com** (de servernaam)
- **index.html** (de gevraagde bestandsnaam)

Stap 2: De browser zet, met behulp van een DNS-server, de domeinnaam `www.cisco.com` om in een **IP-adres**. De client stuurt een **HTTP-verzoek (GET)** naar het **IP-adres** en **poort 80** en vraagt om het bestand **index.html**

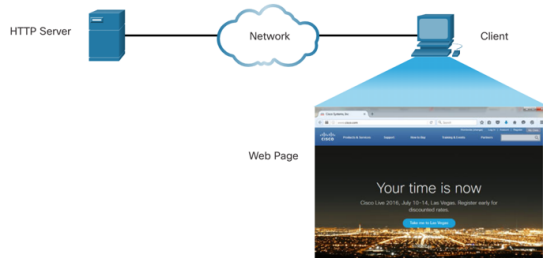


Stap 3: Wanneer de server een poort 80-aanvraag ontvangt, **reageert de server** op het verzoek van de client en **verzendt de webpagina** naar de client



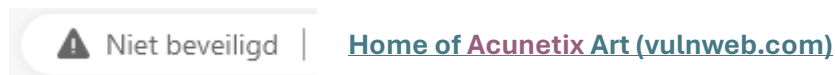
Stap 4: De informatie-inhoud van een webpagina wordt gecodeerd met behulp van gespecialiseerde 'mark-up' talen. **De HTML-codering** (HyperText Markup Language) vertelt de browser hoe de webpagina moet worden opgemaakt en welke afbeeldingen en lettertypen moeten worden gebruikt

HTML is de meest gebruikte taal

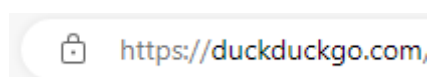


HTTP en HTML

Het HTTP-protocol (poort 80) is niet veilig; Andere gebruikers kunnen gemakkelijk informatie onderscheppen terwijl gegevens over het netwerk worden verzonden



Om de gegevens te beveiligen, kan HTTP worden gebruikt met beveiligde transportprotocollen. Verzoeken om beveiligde HTTP worden verzonden naar **poort 443**. Deze verzoeken gebruiken HTTPS in het siteadres in de browser in plaats van HTTP



Er zijn veel verschillende webservern en webclients beschikbaar. Het HTTP-protocol en de HTML-standaarden stellen deze servern en clienten van veel fabrikanten in staat om naadloos samen te werken

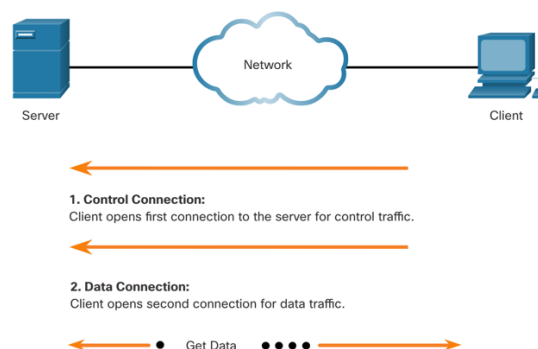
De werking van het File Transfer Protocol (poort 20 en 21)

FTP is ontwikkeld voor de **gegevensoverdracht** tussen een client en een server. Een FTP-client is een applicatie die op een computer wordt gebruikt om gegevens van en naar een FTP-server te pushen en op te halen

Stap 1: Het clientsysteem brengt een verbinding met de server tot stand. FTP gebruikt **TCP-poort 21** om het verkeer te regelen

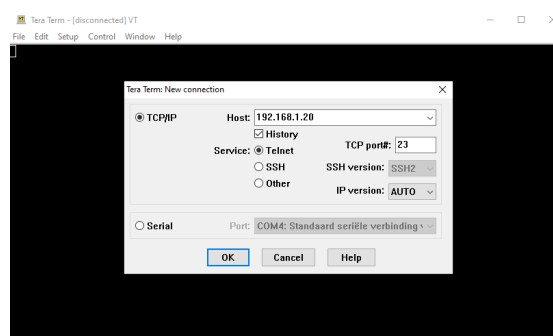
Stap 2: Het clientsysteem brengt een tweede verbinding met de server tot stand voor de gegevensoverdracht via **TCP-poort 20**

Stap 3: De gegevensoverdracht kan in beide richtingen plaatsvinden. Het clientsysteem kan gegevens van de server **downloaden (PULL)** of de klant kan gegevens (**PUSH**) **uploaden** naar de server



De werking van Telnet (poort 23)

Voordat desktopcomputers met geavanceerde grafische interfaces bestonden, gebruikten mensen op tekst gebaseerde systemen, waarbij vaak terminals fysiek op een centrale computer werden aangesloten. Nadat netwerken beschikbaar kwamen, hadden mensen een manier nodig om op afstand toegang te krijgen tot de computersystemen zoals ze deden met de direct aangesloten terminals



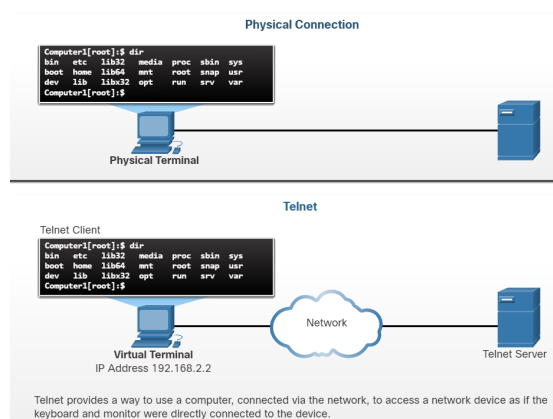
Telnet is een van de oudste **applicatielaagprotocollen** en -services in de TCP/IP-suite (begin jaren '70)

Telnet biedt een **standaardmethode** voor het emuleren van op tekst gebaseerde enddevices via het datanetwerk. Telnet-servers luisteren naar clientaanvragen op **TCP-poort 23**

Een Telnet-verbinding wordt een **virtual terminal (vty) session of -connection** genoemd

In plaats van een fysiek apparaat te gebruiken om verbinding te maken met de server, gebruikt Telnet **software** om een virtueel apparaat te creëren die dezelfde functies biedt als een terminalsessie naar de **command line interface (CLI)** van de server

- In de afbeelding heeft de client op afstand verbinding gemaakt met de server via Telnet
- De client kan nu opdrachten uitvoeren alsof deze lokaal verbinding maakt met de server

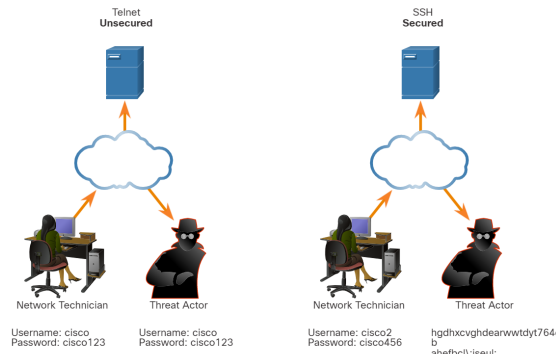


Beveiligingsproblemen met Telnet

Telnet is **geen veilig** protocol. **SSH** moet in de meeste omgevingen worden gebruikt in plaats van Telnet

Het **SSH-protocol (Secure Shell, poort 22)** biedt een alternatieve en veilige methode voor servertoegang

- SSH biedt de structuur voor **veilig inloggen** op afstand en andere **beveiligde** netwerkdiensten
- Het biedt ook **sterkere verificatie** dan Telnet en ondersteunt het transporteren van sessiegegevens met behulp van **codering**



Als **best practice** moeten netwerkprofessionals waar mogelijk altijd SSH gebruiken in plaats van Telnet

De werking van Email (SMTP poort 25, 587, 465 – IMAP poort 143, 993 – POP3 poort 110, 995)
Elke e-mailserver heeft voor een gebruiker een **postvak** geconfigureerd, waarin **e-mail ontvangen** en **bewaard** wordt

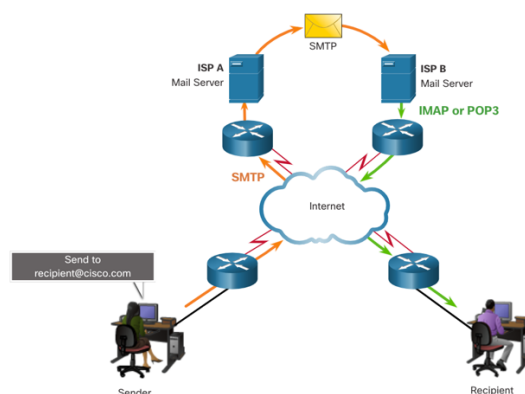
Een gebruiker moet een e-mailclient gebruiken om toegang te krijgen tot de e-mailserver en deze berichten te lezen. Veel internetberichtsysteem gebruiken een **webgebaseerde client** om toegang te krijgen tot e-mail.

- Voorbeelden van dit type client zijn **Microsoft 365, Yahoo en Gmail**. Deze indeling identificeert postvakken: **user@company.domain**

Verschillende toepassingsprotocollen die e-mail verwerken zijn: **SMTP, POP3 en IMAP4**

E-mail is een store-and-forward-methode voor het verzenden, opslaan en ophalen van digitale berichten via het netwerk.

- E-mailberichten worden opgeslagen in databases op mailservers
- E-mailclients communiceren met mailservers om e-mail te verzenden en te ontvangen



De e-mailprotocollen die gebruikt worden:

- **Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)** – wordt gebruikt om e-mail te verzenden
- **Post Office Protocol (POP3) & IMAP4** – wordt gebruikt om e-mail te ontvangen

De werking van tekstberichten

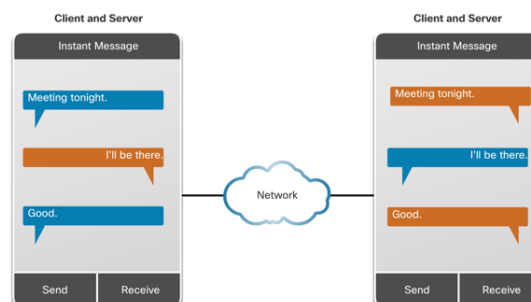
Tekstberichten, zoals SMS, zijn tegenwoordig één van de meest populaire communicatiemiddelen. Bovendien is tekst-software ingebouwd in veel online applicaties, smartphone-apps en sociale mediasites

Beide clients kunnen **tegelijkertijd berichten verzenden en ontvangen**

Tekstberichten stellen gebruikers in staat om in **realtime** via internet te communiceren of te chatten

Er zijn ook veel **zelfstandige sms-clients** zoals Microsoft Teams, WhatsApp, Facebook Messenger etc

Deze applicaties zijn beschikbaar voor verschillende besturingssystemen en apparaten en bieden meestal een mobiele versie. Naast tekstberichten ondersteunen deze clients de overdracht van documenten, video-, muziek- en audiobestanden



De werking van VoIP (Internet telefoongesprekken)

IP-telefoniesoftware maakt gebruik van **p2p-technologie** die vergelijkbaar is met die van instant messaging. IP-telefonie maakt gebruik van **VoIP-technologie (Voice over IP)**, die analoge spraaksignalen omzet in digitale gegevens. De spraakgegevens worden omgezet in IP-pakketten die het telefoongesprek door het netwerk voeren

Een oproep naar een gewone telefoon (vaste of mobiele telefoon) vereist het gebruik van een gateway om toegang te krijgen tot het Public Switched Telephone Network (PSTN). Afhankelijk van de service kunnen er kosten verbonden zijn aan dit type gesprek. De protocollen en doelpoorten die door internettelefonietoepassingen worden gebruikt, kunnen variëren afhankelijk van de software



Overzicht Troubleshoot Commando's

Er zijn verschillende hulpprogramma's beschikbaar, die kunnen helpen bij netwerkproblemen

De meeste van deze hulpprogramma's worden door het besturingssysteem geleverd als CLI-opdrachten (Command Line Interface)

- **Ipconfig:** Geeft IP-configuratie-informatie weer
- **Ping:** Test verbindingen met andere IP-hosts
- **Netstat:** Geeft netwerkverbindingen weer
- **tracert:** Toont de route naar de bestemming
- **nslookup:** Vraagt aan de naamserver informatie over een domein

```
C:\> ping

Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
          [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
          [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
          [-4] [-6] target_name

Options:
  -t              Ping the specified host until stopped.
                  To see statistics and continue - type Control-Break;
                  To stop - type Control-C.
  -a              Resolve addresses to hostnames.
  -n count        Number of echo requests to send.
  -l size         Send buffer size.
  -f              Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only).
  -i TTL          Time To Live.
  -v TOS          Type Of Service (IPv4-only. This setting has been deprecated
                  and has no effect on the type of service field in the IP
                  Header).
  -r count        Record route for count hops (IPv4-only).
  -s count        Timestamp for count hops (IPv4-only).
  -j host-list    Loose source route along host-list (IPv4-only).
  -k host-list    Strict source route along host-list (IPv4-only).
  -w timeout      Timeout in milliseconds to wait for each reply.
  -R              Use routing header to test reverse route also (IPv6-only).
                  Per RFC 5095 the use of this routing header has been
                  deprecated. Some systems may drop echo requests if
                  deprecated. Some systems may drop echo requests if
  -S srcaddr      Source address to use.
  -c compartment Routing compartment identifier.
  -p              Ping a Hyper-V Network Virtualization provider address.
  -4              Force using IPv4.
  -6              Force using IPv6.

C:\>
```